বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-০৮ (পর্যাবৃত্তিক গতি)

Board Questions

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পর্যাবৃত্ত

১. ঘড়ির কাঁটার গতি কোন গতির উদাহরণ? [ম.বো.'২১]
ক পর্যাবৃত্ত গতি খ স্পন্দন গতি
গ সরলরৈখিক গতি ঘ আপেক্ষিক গতি

২. কালিক পর্যায়ক্রমের উদাহরণ কোনটি? [সি.বো.'২১]
ক স্কেলের উপর দাগ খ শার্টের ডোরাকাটা দাগ
গ গিটারের তারের গতি ঘ কঠিন পদার্থের কেলাসের মধ্যে অণু

৩. নিচের কোনটি দোলন গতির উদাহরণ? [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
ক ঘড়ির কাঁটার গতি খ সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি
গ বৈদ্যুতিক পাখার গতি ঘ সুরশলাকার গতি

সরল দোলন গতিসম্পন্ন বস্তুর অন্তরক সমীকরণ

৪. $8\frac{d^2x}{dt^2} + 200x = 0$ সমীকরণ দ্বারা বর্ণিত সরলছন্দিত গতির কৌণিক কম্পাঙ্ক কত? [য.বো.'২১]
ক $5\ rads^{-1}$ খ $8\ rads^{-1}$
গ $25\ rads^{-1}$ ঘ $200\ rads^{-1}$

৫. $5 + \frac{d^2x}{dt^2} + 180 = 0$ সমীকরণের কৌণিক কম্পাঙ্ক কত একক? [ব.বো.'২৩; চ.বো.'১৬]
ক 180 খ 36
গ 6 ঘ 5

৬. সরল ছন্দিত কোনো কণার ব্যবকলনীয় সমীকরণ $4 + \frac{d^2x}{dt^2}\ 64x = 0$ হলে কৌণিক বেগ কত? []
ক 64 rad/s খ 16 rad/s
গ 8 rad/s ঘ 4 rad/s

৭. S.I এককে পরিমাপকৃত সরলছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত কণার ব্যবকলনীয় সমীকরণ $2\frac{d^2x}{dt^2} + 32x = 0$ হলে, কৌণিক কম্পাঙ্ক কোনটি? [রা.বো.'৫]
ক $4\ rads^{-1}$ খ $8\ rads^{-1}$
গ $16\ rads^{-1}$ ঘ $32\ rads^{-1}$

৮. $4\frac{d^2x}{dt^2} + 100x = 0$ সমীকরণ অনুসারে সরল ছন্দিত স্পন্দনরত কণার কৌণিক কম্পাংক — [সি.বো.'১৬]
ক $2\ rad\ s^{-1}$ খ $4\ rad\ s^{-1}$
গ $5\ rad\ s^{-1}$ ঘ $100\ rad\ s^{-1}$

৯. $\frac{2d^2x}{dt^2} + 50y = 0$ সমীকরণ অনুযায়ী একটি কণা সরল ছন্দিত গতিতে দুলছে। কণাটির পর্যায়কাল কত? [য.বো.'২৩]
ক 0.02 sec খ 0.796 sec
গ 1.25 sec ঘ 5 sec

১০. $4\frac{d^2x}{dt^2} + 64x = 0$ সমীকরণ দ্বারা বর্ণিত গতিশীল কোনো কণার কম্পাংক– [রা.বো.'২১]
ক $\frac{1}{\pi}$ Hz খ $\frac{2}{\pi}$ Hz
গ $\frac{8}{\pi}$ Hz ঘ $\frac{16}{\pi}$ Hz

১১. সময়ের সাপেক্ষে অন্তরকলন করে সরল ছন্দিত গতি-সম্পন্ন বস্তুর অন্তরক সমীকরণের সমাধান থেকে কী পাওয়া যায়? (সংশোধিত) [য.বো.'২২]
ক কম্পাঙ্ক খ পর্যায়কাল
গ বেগ ঘ ত্বরণ

সরল ছন্দিত গতি সংশ্লিষ্ট কয়েকটি রাশি

১২. নিচের কোনটি সরল ছন্দিত স্পন্দন? [কু.বো.'২৩]
ক সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর গতি
খ ঘড়ির কাঁটার শীর্ষ বিন্দুর গতি
গ কম্পনশীল সুর শলাকার বাহুর গতি
ঘ যে কোনো বিস্তারে সরুণ দোলকের গতি

১৩. সরল ছন্দিত গতিসম্পন্ন কোনো কণার ত্বরণ ও এর সরণের মধ্যে সম্পর্ক হলো– [চ.বো.'২৩; রা.বো.'২১]
ক ব্যস্তানুপাতিক খ বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
গ সমানুপাতিক ঘ বর্গের সমানুপাতিক

১৪. সরল ছন্দিত গতিসম্পন্ন কোনো কণার ত্বরণ ও এর সরণের মধ্যে সম্পর্ক হলো– [রা.বো.'২১]
ক ব্যস্তানুপাতিক খ বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
গ সমানুপাতিক ঘ বর্গের সমানুপাতিক

১৫. সরলছন্দিত স্পন্দন গতির ত্বরণ ও সরণের সম্পর্কটি হলো- [ব.বো.'২১]
ক সমমুখী খ বিপরীতমুখী
গ স্থির ঘ ব্যস্তানুপাতিক

১৬. সরল ছন্দিত স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি? [ব.বো.'১৭]
ক কণার সরণ সাইনের বা কোসাইনের অপেক্ষক
খ বলের দিক সাম্যবিন্দু অভিমুখী
গ সাম্যবিন্দুতে গতিশক্তি সবচেয়ে কম
ঘ ত্বরণের মান সরণের বিপরীতমুখী

১৭. সরল দোলকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কৌণিক বিস্তার হবে– [কু., সি.বো.'২২]
ক 1° খ 4°
গ 30° ঘ 40°

১৮. সরল দোলন গতির জন্য কৌণিক সরণ নিচের কোনটির চেয়ে বেশি হতে পারবে না? [দি.বো.'১৬]
ক 3° খ 4°
গ 5° ঘ 6°

১৯. সরল ছন্দিত স্পন্দনরত কণা কত সময় পর পর একই দশাপ্রাপ্ত হয়? [দি.বো'২২]
ক $\frac{2\pi}{\omega}$ খ $2\pi\omega$
গ $\frac{\pi}{\omega}$ ঘ $\frac{\omega}{2\pi}$

২০. সরলছন্দিত কণার সরণ পুনরাবৃত্তি হয় কখন? [ম.বো.'২১]
ক $\frac{2\pi}{\omega}$ সময় পর খ $\frac{\pi}{\omega}$ সময় পর
গ $\frac{\omega}{2\pi}$ সময় পর ঘ $\frac{\omega}{\pi}$ সময় পর

২১. দশা বলতে বুঝায়- [ব.বো.'২১]
ক বেগ খ ত্বরণ
গ অবস্থান ঘ সবগুলো

২২. **t = 0 সময়ে সরলদোলন গতিসম্পন্ন কোনো বস্তুর দশাকে বলা হবে-** [ব.বো.'২১]

ক কৌণিক দশা খ রৈখিক দশা
গ আদি দশা ঘ তাৎক্ষণিক দশা

২৩. **সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন কোনো কণার সরণের, সর্বোচ্চ অবস্থা হতে যাত্রা শুরু হলে আদি দশা কত?** [রা.বো.'২১]

ক π খ $\frac{\pi}{2}$
গ $\frac{\pi}{4}$ ঘ 0

২৪. **কোনো সরল ছন্দিত স্পন্দনরত বস্তুকণার বিস্তার A ও সরণ x হলে ত্বরণ সর্বনিম্ন হবে–** [য.বো.'১৯]

ক $x = A$ অবস্থানে খ $x = \frac{A}{2}$ অবস্থানে
গ $x = \frac{A}{4}$ অবস্থানে ঘ $x = 0$ অবস্থানে

২৫. **নিচের কোনটি সরল দোল-গতির বেগের সঠিক রাশিমালা নির্দেশ করে?** [দি.বো.'২৩]

ক $\omega\sqrt{A^2 - x^2}$ খ $\omega (A^2 - x^2)$
গ $A \sin(\omega t + \delta)$ ঘ $A \cos(\omega t + \delta)$

২৬. **সরল ছন্দিত স্পন্দনরত কণার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেগ নির্দেশ করে কোনটি?** [রা.বো.'১৬]

ক $\frac{\omega}{A}$ খ $A\omega^2$
গ $A^2\omega$ ঘ $A\omega$

২৭. **সরল দোলন গতিসম্পন্ন কোনো কণার সর্বোচ্চ বেগ কত হবে?** [রা.বো.'১৫]

ক $v_{max} = \frac{\omega}{A}$ খ $v_{max} = \frac{A}{\omega}$
গ $v_{max} = \omega A$ ঘ $v_{max} = \omega^2 A$

২৮. **সরল ছন্দিত গতিসম্পন্ন কণার গতিপথের মধ্য অবস্থানে –** [ঢা.বো.'১৫]

ক বেগ সর্বনিম, সরণ সর্বোচ্চ খ বেগ সর্বনিম্ন, সরণ সর্বনিম্ন
গ বেগ সর্বাধিক, সরণ সর্বাধিক
ঘ বেগ সর্বাধিক, সরণ সর্বনিম্ন

২৯. **একটি সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন কণার সমীকরণ $y = 10 \sin\left(12t - \frac{\pi}{6}\right)$ m, কণাটির সর্বোচ্চ বেগ কত হবে?** [রা.বো.'২৩]

ক 1440 ms^{-1} খ 120 ms^{-1}
গ 12 ms^{-1} ঘ 10 ms^{-1}

৩০. **স্প্রিং এ সংযুক্ত কোনো কণার সরণ বিস্তারের অর্ধেক হলে সেক্ষেত্রে বেগ হবে— (V_{max} = সর্বোচ্চ বেগ)** [ব.বো'২৩]

ক v_{max} খ $\frac{v_{max}}{2}$
গ $\frac{v_{max}}{\sqrt{2}}$ ঘ $\frac{\sqrt{3}}{2} v_{max}$

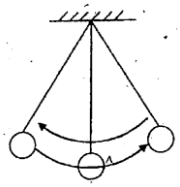
৩১. **একটি সরলছন্দিত গতিসম্পন্ন কণার সর্বোচ্চ বেগ $6ms^{-1}$ এবং কণাটির বিস্তার 30cm হলে কণাটির পর্যায়কাল কত?** [সি.বো.'২১]

ক 0.07s খ 0.31s
গ 7.85s ঘ 31.41s

৩২. **একটি সরল দোলকের সাম্যাবস্থানে–** [চ.বো.'২২]

ক বেগ ও ত্বরণ উভয় সর্বোচ্চ খ বেগ সর্বনিম্ন, ত্বরণ সর্বোচ্চ
গ বেগ ও ত্বরণ উভয় সর্বনিম্ন ঘ ে

৩৩. [সি.বো.'২১]



সাম্যাবস্থান

চিত্রানুযায়ী A বিন্দুতে নিচের কোনটি সঠিক?

ক বেগ ও ত্বরণ উভয় সর্বোচ্চ খ বেগ সর্বনিম্ন, ত্বরণ সর্বোচ্চ
গ বেগ ও ত্বরণ উভয় সর্বনিম্ন ঘ বেগ ও ত্বরণ উভয় সর্বনিম্ন

৩৪. **সরল দোলকের সাম্যাবস্থায় সর্বোচ্চ হয়—** [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]

ক ত্বরণ খ সরণ
গ বেগ ঘ প্রত্যয়নী বল

৩৫. **একটি দেয়াল ঘড়ির ঘন্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের কাঁটার কৌণিক বেগের অনুপাত কত?** [দি.বো.'২২]

ক 1 : 12 : 720 খ 2 : 12 : 720
গ 12 : 1 : 720 ঘ 720 : 12 : 1

৩৬. **একটি সরল দোলগতি সম্পন্ন বস্তুকণার ভর m এবং কম্পাংক ω হলে বল ধ্রুবকটি হবে-** [দি.বো.'২১]

ক $\sqrt{\frac{m}{\omega}}$ খ $m\omega$
গ $m\omega^2$ ঘ $\sqrt{\frac{\omega}{m}}$

৩৭. **সরল ছন্দিত গতিতে চলমান একটি বস্তুর বিস্তার 0.01m ও কম্পাঙ্ক 12Hz, বস্তুটির 0.005m সরণে বেগ কত?** [রা.বা.'২৩]

ক 0.03 ms^{-1} খ 0.3968 ms^{-1}
গ 0.5328 ms^{-1} ঘ 0.65264 ms^{-1}

৩৮. **একটি সরল দোলকের বিস্তার ও কম্পাংক যথাক্রমে 0.01m এবং 12Hz। 0.005m সরণের ক্ষেত্রে দোলকটির বেগ কত হবে?** [ম.বা.'২৩]

ক 0.030 ms^{-1} খ 0.06 ms^{-1}
গ 0.12 ms^{-1} ঘ 0.653 ms^{-1}

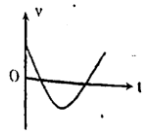
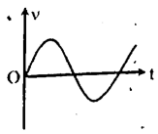
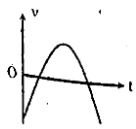
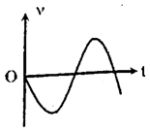
৩৯. **একটি সরল ছন্দিত গতিসম্পন্ন কণার সর্বোচ্চ বেগ $0.03ms^{-1}$। কণাটির বিস্তার 0.006m হলে কৌণিক কম্পাংক কত?** [কু.বো.'২১]

ক 3 rad s^{-1} খ 10 rad s^{-1}
গ 5 rad s^{-1} ঘ 7 rad s^{-1}

৪০. **সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন কণার সমীকরণ $Y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda}(vt - x)$, কণাটির সর্বোচ্চ সরণ–** [ব.বো.'১৯]

ক $\frac{1}{2}$ A খ A
গ $\frac{1}{2}\lambda$ ঘ λ

৪১. **সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন কোনো কণার সরণের সমীকরণ x = A sinωt হলে বেগ-সময় লেখচিত্র হবে-** [ম.বো.'২২: চ.বো.'১৫]

ক 
খ 
গ 
ঘ 

৪২. **সরলছন্দিত স্পন্দন গতির ক্ষেত্রে ত্বরণের সমীকরণ–** [ব.বো.'১৫]

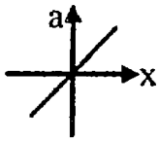
ক $a = A \sin\omega t$ খ $a = A\omega\cos\omega t$
গ $a = -A\omega^2 \sin\omega t$ ঘ $a = A\omega^2 \cos\omega t$

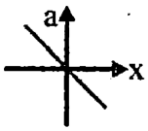
৪৩. সরলদোলন গতিসম্পন্ন কোনো কণার ত্বরণ কত হবে? [কু.বো.'২১; য.বো.'১৫]
ক $a = \omega x^2$ খ $a = -\omega^2 x$
গ $a = -\omega x$ ঘ $a = \omega^2 x$

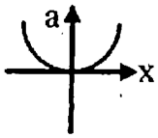
৪৪. সরল ছন্দিত স্পন্দনশীল একটি কণার দোলনকাল 10 s। কোন সমীকরণটি এর ত্বরণ 'a' এবং সরণ 'x' এর সম্পর্ক প্রকাশ করে। [কু.বো'২১; ঢা.বো., চ.বো.'১৫]
ক $a = -(10\pi)\,x$ খ $a = -(20\pi)\,x$
গ $a = -\left(\frac{2\pi}{10}\right)^2 x$ ঘ $a = -(20\pi)^2\,x$

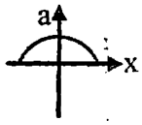
৪৫. সরলছন্দিত গতিসম্পন্ন কোনো কণার ত্বরণ কোন রাশিটির সমানুপাতিক? [ব.বো.'১৬]
ক বল খ পর্যায়কাল
গ সরণ ঘ বেগ

৪৬. সরলছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত একটি বস্তুর সরণের (x) সাথে ত্বরণের (a) পরিবর্তনের লেখচিত্র কোনটি? [য.বো.'২১]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

৪৭. সরল ছন্দিত গতিসম্পন্ন কণার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [য.বো.'২৩]
ক সরণ সর্বনিম্ন, বেগ সর্বোচ্চ খ সরণ সর্বাধিক, বেগ অসীম
গ সরণ সর্বাধিক, বেগ সর্বাধিক
ঘ সরণ সর্বনিম্ন, বেগ সর্বনিম্ন

৪৮. সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন কণার সর্বোচ্চ বেগ ও সর্বোচ্চ ত্বরণ যথাক্রমে $16ms^{-1}$ ও $24ms^{-2}$ হলে কৌণিক কম্পাঙ্ক— [কু.বো.'২৩]
ক $\frac{3}{2}$ rad s^{-1} খ $\frac{2}{3}$ rad s^{-1}
গ $\frac{4\pi}{3}$ rad s^{-1} ঘ $\frac{3\pi}{4}$ rad s^{-1}

৪৯. একটি সরলদোল গতিসম্পন্ন কণার সরণ 5 cm এবং এর ত্বরণ 40 cm^{-2} হলে এর পর্যায়কাল— [রা.বো.'২২]
ক $\frac{\pi}{4}$ খ $\frac{\pi}{2}$
গ π ঘ 2π

৫০. সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দনশীল কোনো কণার দোলনকাল বল ধ্রুবকের— [কু.বো.'১৬]
ক সমানুপাতিক খ বর্গের সমানুপাতিক
গ বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ঘ বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক

৫১. *m* ভরের একটি বস্তু সরল ছন্দিত স্পন্দনে গতিশীল আছে। এর পর্যায়কাল হবে– [সি.বো.'১৭]
ক $T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m}{k}}$ খ $T = 2\pi^2\sqrt{\frac{m}{k^2}}$
গ $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ঘ $T = \frac{1}{2\pi}\frac{m}{k}$

৫২. সরল দোলন গতিসম্পন্ন কোনো কণার সর্বোচ্চ সরণ কত হবে? [য.বো.'১৬]
ক $x_{max} = A$ খ $x_{max} = \omega^2 A$
গ $x_{max} = \omega x$ ঘ $x_{max} = \omega^2 x$

৫৩. একটি সরল দোলকের পর্যায়কাল 2 s এর কম্পাঙ্ক কত? [সি.বো.'১৯]
ক 2 Hz খ 1 Hz
গ 0.5 Hz ঘ 4 Hz

৫৪. m ভরের একটি বস্তু সরল ছন্দিত স্পন্দনে গতিশীল আছে। এর কৌণিক কম্পাংক হবে– [ম.বো.'২২]
ক $\omega = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ খ $\omega = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$
গ $\omega = \sqrt{\frac{m}{k}}$ ঘ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

৫৫. একটি সরলছন্দিত কণার গতির সমীকরণ $x = 10\sin(6\pi t + 2\pi)$। কণাটির কম্পাংক কত? [ম.বো.'২৩]
ক 1.5 Hz খ 3 Hz
গ 6 Hz ঘ 40 Hz

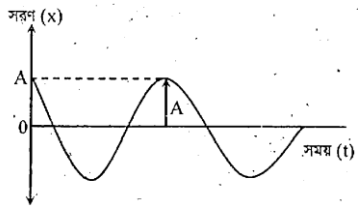
৫৬. কোনো কণার স্পন্দন গতির সমীকরণ $x = 10\sin(6\pi t + 3\pi)$। কণাটির কম্পাঙ্ক কত? [য.বো.'১৭]
ক 1.5 Hz খ 3 Hz
গ 6 Hz ঘ 10 Hz

৫৭. সরল ছন্দিত স্পন্দনে গতিশীল একটি বস্তুর দোলনকাল 2s। এর কৌণিক কম্পাঙ্ক কত? [দি.বো.'২৩]
ক 3.14 rad s^{-1} খ 1.57 rad s^{-1}
গ 0.637 rad s^{-1} ঘ 0.318 rad s^{-1}

৫৮. নিচের কোনটি শূন্য দশার সমতুল্য? [সি.বো.'২২]
ক $\pi/2$ খ π
গ $3\pi/2$ ঘ 2π

৫৯. সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন কোনো কণার গতি সরণের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে শুরু হলে, আদি দশা – [রা.বো.'১৬]
ক 0 খ $\frac{\pi}{4}$
গ $\frac{\pi}{2}$ ঘ π

৬০. সরল ছন্দিত স্পন্দনে গতিশীল একটি কণার সরণ বনাম সময় লেখচিত্র দেখানো হলো:- [দি.বো.'১৯]



কণাটির আদি দশা কত?
ক π খ $\frac{\pi}{2}$
গ $\frac{\pi}{4}$ ঘ 0

৬১. সরল ছন্দিত স্পন্দন গতির কণার পাশাপাশি সর্বোচ্চ অবস্থান ও সাম্যাবস্থানের মধ্যে দশা পার্থক্য কত? [ব.বো.'২৩]
ক $\frac{\pi}{2}$ খ π
গ $\frac{3\pi}{2}$ ঘ 2π

৬২. সরল ছন্দিত স্পন্দনশীল কণার সর্বোচ্চ অবস্থান ও সাম্যাবস্থার মধ্যে দশা পার্থক্য- [কু.বো.'১৬]
ক $\frac{\pi}{4}$ খ $\frac{\pi}{2}$
গ π ঘ 2π

৬৩. দুটি স্পন্দনরত কণার সরণ যথাক্রমে $x = A\cos\omega t$ এবং $x = A\sin\omega t$ হলে এদের মধ্যকার দশা পার্থক্য কত? [ঢা.বো.'২১]

ক $\frac{\pi}{4}$ খ $\frac{\pi}{2}$
গ π ঘ 2π

৬৪. দুটি স্পন্দনরত কণার সরণ যথাক্রমে $x = A\sin\omega t$ এবং $x = A\cos\omega t$ হলে এদের মধ্যকার দশা পার্থক্য কত? [য.বো.'২১]

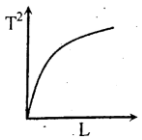
ক 0 খ [য.বো.'২১]
গ π ঘ 2π

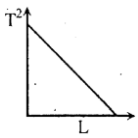
সরল দোলন গতি এবং এর ব্যবহার

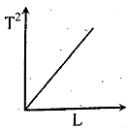
৬৫. সরল দোলকের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়- [দি.বো.'১৫]

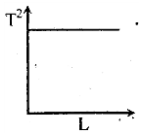
ক মুক্তিবেগ খ পাহাড়ের উচ্চতা
গ মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ঘ পৃথিবীর আবর্তন বেগ

৬৬. কোন লেখচিত্রটি সরলদোলকের ২য় সূত্রকে প্রকাশ করে? [কু.বো.'১৯]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

৬৭. সরল দোলকের ববের ভর বেশি হলে, দোলনকাল কী হবে?[রা.বো.'১৫]

ক বাড়বে খ কমবে
গ অপরিবর্তিত থাকবে ঘ ভরের বর্গমূলের সমানুপাতিক হবে

৬৮. 0.3 m দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সরল দোলকের দোলনকাল 0.8 sec পাওয়া গেল। দোলনকাল 2.4 sec করতে হলে দোল কোটির দৈর্ঘ্য কত হবে? [ব.বো.'১৯]

ক 1.8 m খ 2.4 m
গ 2.7 m ঘ 3.6 m

৬৯. কোনো সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য 1.96 গুণ করলে এর দোলনকাল কত হবে? [ঢা.বো.'১৯]

ক 3.92 s খ 2.8 s
গ 3.44 s ঘ 1.4 s

৭০. সরল দোলকের ভর চারগুণ করা হলে দোলনকাল পূর্বের কত গুণ হবে? [সি.বো.'২৩]

ক 1 গুণ খ 2 গুণ
গ 3 গুণ ঘ 4 গুণ

৭১. একটি সরলদোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য অর্ধেক করে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে গেলে এর দোলনকাল- [ঢা.বো.'২১]

ক শূন্য হবে খ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গুণ হবে
গ অপরিবর্তিত থাকবে ঘ অসীম হবে

৭২. কোনো ব্যাক্তি ত্বরণে নিচে নামলে তার হাতে অবস্থিত দোলকের দোলনকাল স্থির অবস্থার দোলনকালের তুলনায়—— [ঢা.বো.'২২]

ক বাড়বে খ কমবে
গ একই থাকবে ঘ অসীম হবে

৭৩. একটি সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য 25.6% বৃদ্ধি করা হলে দোলনকাল বৃদ্ধি হবে— [ব.বো.'২৩]

ক 12% খ 24.1%
গ 25.6% ঘ 50%

৭৪. কোনো স্থানে দুটি সরল দোলকের দোলনকালের অনুপাত 2 : 3 হলে এদের কার্যকর দৈর্ঘ্যের অনুপাত হবে- [দি.বো.'১৫]

ক 2 : 3 খ 3 : 2
গ 4 : 9 ঘ 9 : 4

৭৫. পর্যায়কাল দ্বিগুণ করলে সরলদোলকের দৈর্ঘ্য কতগুণ বৃদ্ধি করতে হবে? [কু.বো.'২১]

ক 4 খ 2
গ $\frac{1}{2}$ ঘ $\frac{1}{4}$

৭৬. একটি সরল দোলকের দৈর্ঘ্য L, ভর M এবং কম্পাঙ্ক f_1। এর কম্পাঙ্ক $2f$ করতে হলে– [রা.বো.'১৫]

ক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে 4L করতে হবে
খ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে 2 L করতে হবে
গ দৈর্ঘ্য হ্রাস করে $\frac{L}{2}$ করতে হবে
ঘ দৈর্ঘ্য হ্রাস করে $\frac{L}{4}$ করতে হবে

৭৭. নিচের কোন কারণে দোলক ঘড়ি স্লো চলবে? [সি.বো.'২১]

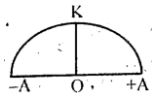
ক g কে স্থির রেখে L বাড়ালে T বাড়বে বলে
খ g কে স্থির রেখে L বাড়ালে T কমবে বলে
গ L কে স্থির রেখে g বাড়ালে T বাড়বে বলে
ঘ L কে স্থির রেখে g বাড়ালে T কমবে বলে

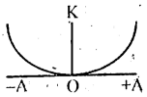
৭৮. একটি সরল দোলককে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে গেলে এর দোলনকাল- [দি.বো.'১৬]

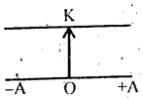
ক শূন্য হবে খ অপরিবর্তীত থাকবে
গ অর্ধেক হবে ঘ অসীম হবে

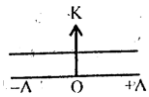
সরল দোলকের গতিতে শক্তি সংরক্ষণশীলতা

৭৯. সরলছন্দিত গতিসম্পন্ন কণার গড় গতিশক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [ম.বো.'১৯]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

স্প্রিং দোলক

৮০. বল ধ্রুবকের মাত্রা কোনটি? [ব.বো.'২৩]

ক MT^{-2} খ MT^{2}
গ MLT^{-2} ঘ $ML^{2}T^{-2}$

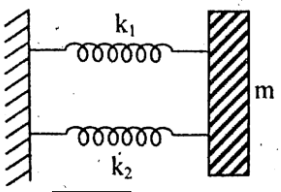
৮১. বল ধ্রুবকের মাত্রা কোনটি? [চ.বো.'১৬]

ক $ML^{2}T^{-2}$ খ MLT^{-2}
গ MT^{2} ঘ MT^{-2}

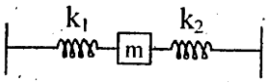
৮২. 100 Nm^{-1} স্প্রিং ধ্রুবসম্পন্ন একটি স্প্রিংকে 2 cm প্রসারিত করতে দৈর্ঘ্য বরাবর প্রযুক্ত বল হবে- [ঢা.বো.'২১]

ক – 1N খ 0.02N
গ 2N ঘ 200 N

৮৩. চিত্রের ভরের বস্তুটির কৌণিক কম্পাঙ্ক কোনটি? [ব.বো.'২৩]



ক $\omega = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$ খ $\omega = \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$
গ $\omega = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m(k_1 + k_2)}}$ ঘ $\omega = \sqrt{\frac{m(k_1 + k_2)}{k_1 + k_2}}$

৮৪. 

[ঢা.বো.'১৯, ১৭; চ.বো.'১৭]

চিত্রের m ভরের বস্তুটি টেনে ছেড়ে দিলে স্পন্দনের কম্পাঙ্ক হবে—

ক $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1 - k_2}{m}}$ খ $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$

গ $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$ ঘ $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m}{k_1 - k_2}}$

৮৫. একটি স্প্রিংকে কেটে সমান দুইভাগে ভাগ করা হলে প্রতি টুকরার স্প্রিং ধ্রুবক কত? স্প্রিং ধ্রুবক k] []

ক $\frac{k}{2}$ খ 2k

গ $\frac{k}{4}$ ঘ 4k

৮৬. 100 Nm^{-1} স্প্রিং-ধ্রুবকবিশিষ্ট একটি স্প্রিংকে সমান দু'ভাগে কাটা হলো। প্রতিটি খণ্ডের স্প্রিং ধ্রুবক হলো— [ঢা.বো.'২৩]

ক 50 Nm^{-1} খ 100 Nm^{-1}

গ 200 Nm^{-1} ঘ 10^4 Nm^{-1}

৮৭. দুটি স্প্রিং এর বল ধ্রুবক 200 Nm^{-1} ও 300 Nm^{-1} হলে শ্রেণি সমবায়ে তাদের বল ধ্রুবক কত হবে? [রা.বো.'২২]

ক 100 Nm^{-1} খ 120 Nm^{-1}

গ 250 Nm^{-1} ঘ 500 Nm^{-1}

৮৮. নিচের কোন সম্পর্কটি পর্যায়কাল ও বল ধ্রুবকের? [সি.বো.'১৫]

ক $T = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$ খ $T = 2\pi\sqrt{\frac{k}{mg}}$

গ $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ঘ $T = 2\pi\sqrt{\frac{e}{g}}$

৮৯. নির্দিষ্ট ভরের একটি বস্তুকে একটি স্প্রিং এ ঝুলিয়ে দিলে, নিম্নের কোনটি সঠিক হবে? [য.বো.'২২]

ক স্প্রিং ধ্রুবক বাড়লে বেগ কমে

খ স্প্রিং ধ্রুবক বাড়লে দোলনকাল কমে

গ স্প্রিং ধ্রুবক বাড়লে ত্বরণ কমে যায়

ঘ স্প্রিং ধ্রুবক বাড়লে কম্পাঙ্ক কমে

৯০. k বল ধ্রুবকের একটি স্প্রিং এ T পরিমাণ টান প্রয়োগ করা হলো। ফলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় x পরিমাণ। এ অবস্থায় স্প্রিংটিতে সঞ্চিত বিভবশক্তি হবে- [ব.বো '২১]

ক $\frac{2T^2}{k}$ খ $\frac{T^2}{2k}$

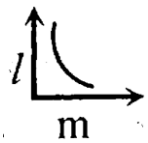
গ $\frac{T^2}{2x}$ ঘ $\frac{2k}{T^2}$

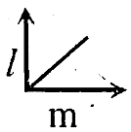
৯১. একটি স্প্রিং সরল দোলগতিতে রয়েছে। স্প্রিং ধ্রুবক k এবং পর্যায়কাল T এবং প্রসারণ x হলে কোনটি সঠিক? [দি.বো.'২৩]

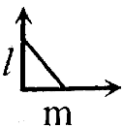
ক $T \propto x$ খ $T \propto x^2$

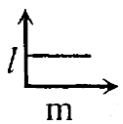
গ $T \propto \frac{1}{x}$ ঘ $T \propto \sqrt{x}$

৯২. দোলনরত একটি স্প্রিং এর ভর বনাম দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি লেখচিত্র কোনটি? [ব.বো.'২২; চ.বো.'২১]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

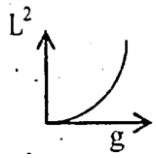
সরল দোলকের গতি

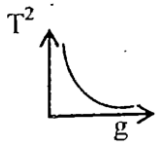
৯৩. সরল দোলকের সাম্যাবস্থায় সর্বোচ্চ হয়— [ম.বো.'২৩]

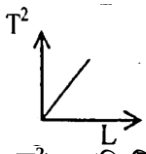
ক ত্বরণ খ সরণ

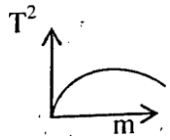
গ বেগ ঘ প্রত্যয়নী বল

৯৪. নিচের কোন লেখচিত্রটি সরলদোলকের তৃতীয় সূত্রকে প্রকাশ করে? [রা.বো.'১৭]

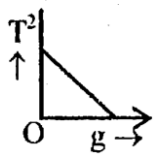
ক 

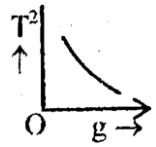
খ 

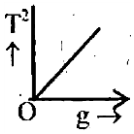
গ 

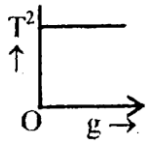
ঘ 

৯৫. $(g - T^2)$ লেখচিত্রটির প্রকৃতি কীরূপ হবে? [ঢা.বো.'২১; সি.বো.'১৫]

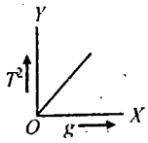
ক 

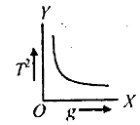
খ 

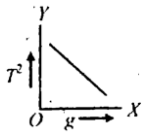
গ 

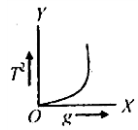
ঘ 

৯৬. যদি অভিকর্ষীয় ত্বরণ g ও পর্যায়কাল T হয় তবে কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [য.বো.'১৯]

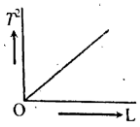
ক 

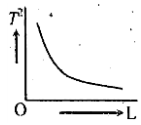
খ 

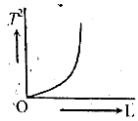
গ 

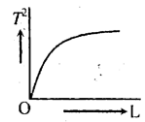
ঘ 

৯৭. সরল দোলকের ক্ষেত্রে দোলনকালের বর্গ (T^2) বনাম কার্যকরী দৈর্ঘ্যের (L) লেখচিত্র নিচের কোনটি? [চ.বো.'১৯]

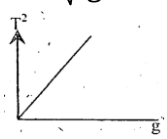
ক 

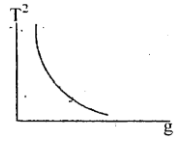
খ 

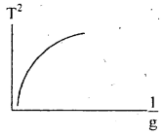
গ 

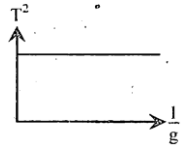
ঘ 

৯৮. $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ সমীকরণ হতে নিচের কোনটি সঠিক? [কু.বো.'১৭]

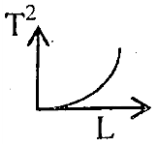
ক 

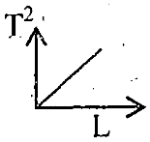
খ 

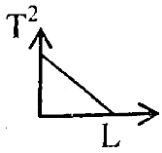
গ 

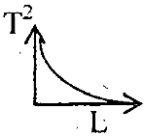
ঘ 

৯৯. সরল দোলকের জন্য L বনাম T^2 লেখচিত্রের প্রকৃতি নিচের কোনটি সঠিক? [দি.বো.'১৭]

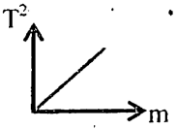
ক 

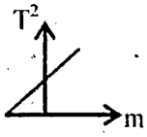
খ 

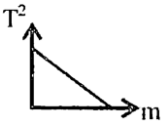
গ 

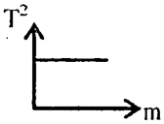
ঘ 

১০০. একটি স্প্রিং এর প্রান্তে m ভর ঝুলিয়ে দোলতে দিলে এর দোলনকালের বর্গ (T^2) বনাম ভর (m) এর লেখচিত্র কেমন হবে? [রা.বো'২১]

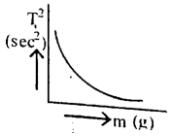
ক 

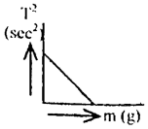
খ 

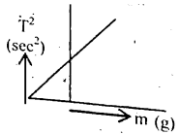
গ 

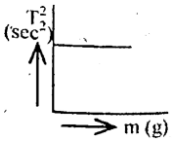
ঘ 

১০১. একটি স্প্রিং এর T^2 বনাম m এর লেখচিত্র কোনটি? [য়.বো.'১৬]

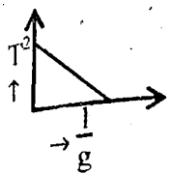
ক 

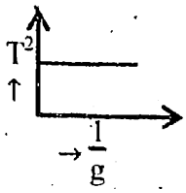
খ 

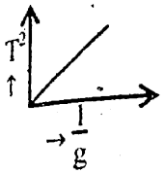
গ 

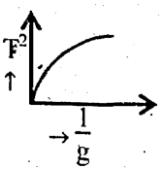
ঘ 

১০২. $\left(T^2 \sim \frac{1}{g}\right)$ এর লেখচিত্র কোনটি? [কু.বো.'২১]

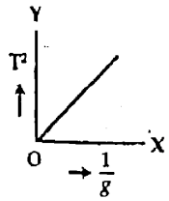
ক 

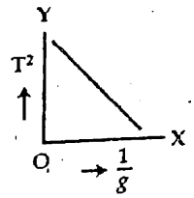
খ 

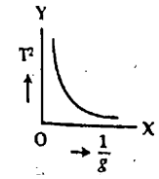
গ 

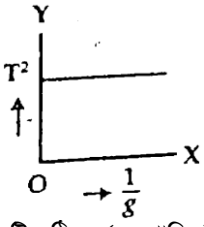
ঘ 

১০৩. নিচের কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [রা.বো.'১৫]

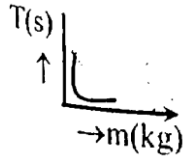
ক 

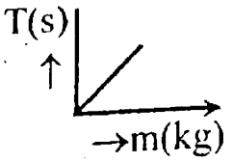
খ 

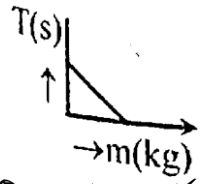
গ 

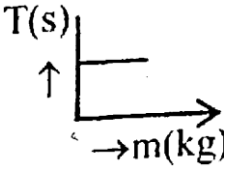
ঘ 

১০৪. সরল দোলকের ক্ষেত্রে কোন লেখচিত্রটি সঠিক? (সংশোধিত)[চ বো.'২১]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

১০৫. একটি সরলদোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য তিনগুণ করে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে গেলে এর দোলনকাল— [রা.বো.'২৩]

ক শূন্য হবে খ একই থাকবে
গ $\sqrt{3}$ গুণ হবে ঘ অসীম হবে

১০৬. একটি সরলদোলককে '4g' অভিকর্ষজ ত্বরণের একটি গ্রহে নিয়ে গেলে এর দোলনকাল কত হবে? [ম.বো.'২১]

ক $\frac{T}{4}$ খ $\frac{T}{2}$
গ 2T ঘ 4T

১০৭. কোনো সরল দোলককে নিরক্ষীয় অঞ্চল হতে মেরু অঞ্চলে আনলে দোলনকাল— [কু.বো.'২২]

ক সমান থাকবে খ শূন্য হবে
গ বাড়বে ঘ কমবে

১০৮. কোনো দোলক ঘড়ির পর্যায়কাল গ্রীষ্মকালে 2.002 sec হয়। ঘড়িটি ঘন্টায় কত সেকেন্ড স্লো হবে? [য.বো.'১৭]

ক 2.5s খ 3.6s
গ 4.5s ঘ 6.6s

সেকেন্ড দোলক

১০৯. একটি সেকেন্ড দোলকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে সময় লাগে– [ব.বো.'১৫]

ক 0.5 সে খ 1 সে
গ 1.5 সে ঘ 2 সে

১১০. যে দোলক সাম্যাবস্থান হতে সর্বাধিক সরণে যেতে 0.5 সেকেন্ড সময় নেয় তাকে কী বলে? [দি.বো.'২১]

ক সরল দোলক খ জটিল দোলক
গ সেকেন্ড দোলক ঘ কেটার দোলক

১১১. একটি সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য 1% বৃদ্ধি করলে, এর দোলনকাল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? [ম.বো.'২২]

ক 0.2% খ 0.5%
গ 1% ঘ 5%

১১২. সেকেন্ড দোলকের কম্পাঙ্ক কত? [ব.বো.'২৩]

ক 0.25 Hz খ 0.5 Hz
গ 1.0 Hz ঘ 2.0 Hz

১১৩. সেকেন্ড দোলকের কম্পাংক— [ম.বো.'২৩]

ক 0.5 Hz খ 1 Hz
গ 2 Hz ঘ 4 Hz

১১৪. সেকেন্ড দোলকের কম্পাংক– [চ.বো.'২১,'১৫]

ক 0.5 Hz খ 1 Hz
গ 2 Hz ঘ 4 Hz

১১৫. মহাকাশে একজন নভোচারীর নিকট একটি সেকেন্ড দোলকের কম্পাঙ্ক কত হবে? [য.বো.'১৫]
ক 0 Hz খ 1 Hz
গ 2 Hz ঘ অসীম

১১৬. সেকেন্ড দোলকের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [য.বো.'২১]
ক $L \propto g$ খ $L \propto \frac{1}{g}$
গ $L \propto T$ ঘ $L \propto \frac{1}{T}$

১১৭. একটি সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য– []
ক $L = \frac{\pi}{g^2}$ খ $L = \frac{\pi^2}{g}$
গ $L = \frac{g^2}{\pi}$ ঘ $L = \frac{\pi^2}{g}$

১১৮. সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g'-এর– [ঢা.বো.'১৫]
ক বর্গমূলের সমানুপাতিক খ সমানুপাতিক
গ বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক ঘ ব্যস্তানুপাতিক

১১৯. সেকেন্ড দোলকের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [কু., সি.বো.'২২]
ক $g = 4\pi^2(1 + r)$ খ $g = \frac{(1 + r)}{4\pi^2}$
গ $g = \frac{4\pi^2}{(1 + r)}$ ঘ $g = \pi^2(1 + r)$

১২০. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ (R) এর তুলনায় কত গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ভূ-পৃষ্ঠের অভিকর্ষজ ত্বরণের অর্ধেক হবে? [চ.বো.'১৬]
ক R/2 খ R/4
গ R/8 ঘ R/16

১২১. একটি সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য 1% বৃদ্ধি করলে উক্ত দোলকটি দিনে কত সেকেন্ড সময় হারাবে? [ম.বো.'২২]
ক 129.8s খ 258.5s
গ 327.5s ঘ 429.8s

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

১২২. সরল ছন্দিত স্পন্দনবিশিষ্ট কোনো কণার বার বার স্পন্দিত হবার কারণ– [ঢা.বো.'২৩]
i. স্থিতি জড়তা ii. গতি জড়তা
iii. প্রত্যয়নী বল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৩. স্প্রিংজনিত স্পন্দনের ক্ষেত্রে কোন বস্তুর দোলনকাল নির্ভর করে— [কু.বো.'২৩]
i. স্প্রিং ধ্রুবকের উপর ii. অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর
iii. বস্তুর ভরের উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৪. একটি সরল দোলকের ববের ভর 5 gm এবং কার্যকর দৈর্ঘ্য 13 cm। ববটিকে সাম্যবিন্দুগামী উল্লম্ব রেখা থেকে 5 cm দূরে টেনে ছেড়ে দেয়া হলে– [চ.বো.'২৩]
i. সাম্যবিন্দু অতিক্রম কালে গতিশক্তি 4.9×10^{-4}J
ii. ব্যবস্থাটি শক্তির সংরক্ষণশীল নীতি মেনে চলে
iii. ববের ত্বরণ সরণের সমানুপাতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৫. একটি তারের স্প্রিং ধ্রুবকের মান বৃদ্ধি পায়— [রা.বো.'২২]
i. দৈর্ঘ্য হ্রাস পেলে ii. প্রস্থচ্ছেদ বৃদ্ধি পেলে
iii. প্রযুক্ত বল বৃদ্ধি পেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৬. সরল ছন্দিত স্পন্দনসম্পন্ন কোনো কণার সরণ সর্বোচ্চ হবে যখন— [য.বো.'২২]
i. বেগ সর্বনিম্ন ii. ত্বরণ সর্বোচ্চ
iii. বল সর্বোচ্চ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৭. সরলদোল গতিসম্পন্ন কোনো কণার গতির সমীকরণ, $x = 0.1 \sin\left(6\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ m, হলে এর– [চ.বো.'২২]
i. পর্যায়কাল 3s ii. সর্বোচ্চ বেগ 1.88 ms^{-1}
iii. আদি দশা 60°
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৮. দৃঢ়ভাবে আটকানো k বল ধ্রুবকের এবং l দৈর্ঘ্যের একটি স্প্রিং এর এক প্রান্তে m ভর ঝুলিয়ে একটু টেনে ছেড়ে দিলে এর দোলনকাল হবে– [চ.বো.'২২]
i. $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ii. $T = 2\pi\sqrt{\frac{e}{g}}$
iii. $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৯. সরল ছন্দিত গতিতে গতিশীল কোনো কণার সরণের সমীকরণ, $x = A\cos\omega t$, এক্ষেত্রে কণাটি- [রা.বো.'২১]
i. এক প্রান্ত হতে যাত্রা শুরু করেছে
ii. $t = \frac{T}{4}$ সময়ে সাম্যাবস্থানে থাকবে
iii. $t = \frac{T}{2}$ সময়ে কণাটির যাত্রা শুরু বিন্দুর বিপরীত পাশে অবস্থান করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩০. সরলদোলকের গতির ক্ষেত্রে $\frac{1}{2}KA^2$ নির্দেশ করে- [কু.বো.'২১]
i. সর্বোচ্চ স্থিতিশক্তি ii. সর্বোচ্চ গতিশক্তি
iii. মোট শক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩১. যদি সরলদোল গতি সুষম বৃত্তাকার গতির অভিক্ষেপ হয় তবে- [য.বো.'২১]
i. সরলদোল গতির বিস্তার, সুষম বৃত্তাকার গতির ব্যাসার্ধের-সমান
ii. উভয় গতির পর্যায়কাল একই হবে

iii. সরলদোল গতির কৌণিক কম্পাংক সুষম বৃত্তাকার গতির কৌণিক বেগের সমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩২. সরলছন্দিত স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য— [রা.বো.'১৯]

i. গতি পর্যাবৃত্ত ii. ত্বরণ সরণের সমানুপাতিক
iii. গতি সরলরৈখিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৩. কোনো বস্তুতে স্পন্দন সৃষ্টি করা হলে, ঐ স্পন্দন বায়ুতে– [রা.বো.'১৯]

i. রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হয়
ii. মাধ্যমের সংকোচন ও প্রসারণে মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়
iii. সরল ছন্দিত স্পন্দন সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৪. সরল ছন্দিত গতিসম্পন্ন কোণে কণার ক্ষেত্রে– [অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]- [চ.বো.'১৯]

i. বিভব শক্তি, $E_p = \frac{1}{2} A^2 \sin^2 (\omega t + \delta)$

ii. গতিশক্তি, $E_k = \frac{1}{2} A^2 \cos^2 (\omega t + \delta)$

iii. মোট শক্তি $E \propto A^2$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৫. দোলক ঘড়ি- [দি.বো.'১৯]

i. পাহাড়ের উপর ধীরে চলে
ii. বিষুব অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলে নিলে এটি ধীরে চলে
iii. গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালে দ্রুত চলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৬. সরল ছন্দিত গতিতে– [সি.বো.'১৭]

i. বস্তুর ত্বরণ বস্তুর সরণের সমানুপাতিক
ii. ত্বরণ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী হয়
iii. ক্রিয়াশীল বল বিপরীত বর্গের সূত্র মেনে চলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৭. একটি সরল দোলকের ফাঁপা ববকে তরল দ্বারা পূর্ণ করে তলায় ছোট ছিদ্র করে দিয়ে এবং তরল, ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে থাকলে দোলকটি – – [রা.বো.'১৭]

i. প্রথমে ধীরে এবং পরে দ্রুত চলবে
ii. প্রথমে দ্রুত, এবং পরে ধীরে চলবে
iii. লব্ধি ভারকেন্দ্র ক্রমান্বয়ে কেন্দ্র থেকে নিচে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৮. পৃথিবীর ব্যাস বরাবর সুড়ঙ্গের মধ্যে বস্তুর গতি– [রা.বো'.১৬]

i. পর্যাবৃত্ত ii. স্পন্দন
iii. সরলরৈখিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৯. সরল ছন্দিতে স্পন্দনে স্পন্দিত কোনো কণার বার বার স্পন্দিত হবার কারণ– [চ.বো.'১৬]

i. স্থিতি জড়তা ii. গতি জড়তা
iii. প্রত্যয়নী বল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক ii খ iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. সরল ছন্দিত স্পন্দনগতি সম্পন্ন কোনো কণার ক্ষেত্রে– [চ.বো.'১৬]

i. কণার বেগ সাম্যাবস্থানে সর্বোচ্চ হয়
ii. সরণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বেগ হ্রাস পেতে থাকে
iii. বিস্তারের প্রান্তে বেগ শূন্য হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪১. সরল দোলন গতির বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো– [কু.বো.'১৫]

i. উল্লম্ব স্প্রিং-এর গতি ii. তাৎক্ষণিক গতি
iii. সরল দোলকের গতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪২. সরল দোলন গতি এবং বৃত্তাকার গতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ধারণা হলো – [কু.বো.'১৫]

i. সরল দোলন গতির বিস্তার বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান হয়
ii. সুষম বৃত্তাকার গতি এবং সরল দোলন গতির পর্যায়কাল একই হয়
iii. সরল দোলন কৌণিক কম্পাঙ্ক এবং সুষম বৃত্তাকার গতির কৌণিক দ্রুতি একই হয় না।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

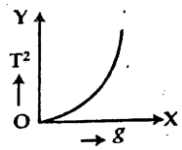
১৪৩. সরল ছন্দিত স্পন্দনরত কণার বেগ– []

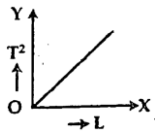
i. মধ্যবিন্দুতে সর্বোচ্চ ii. সর্বোচ্চ সরণে শূন্য
iii. সাম্যাবস্থায় সর্বনিম্ন

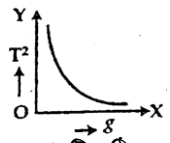
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৪. সরলদোলকের ক্ষেত্রে লেখচিত্র হচ্ছে – [য.বো.'১৫]

i. 

ii. 

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৫. কোনো দোলক ঘড়িকে পাহাড়ের শীর্ষে নিয়ে গেলে- [ঢা.বো.'১৭]

i. দোলনকাল বাড়বে ii. ধীরে চলবে
iii. সময় হারাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৬. দোলক ঘড়িকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলে ঘড়িটি- [চ.বো.'২১,১৬]
i. সময় লাভ করবে ii. সময় হারাবে
iii. ধীরে চলবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও iii ঘ ii ও iii

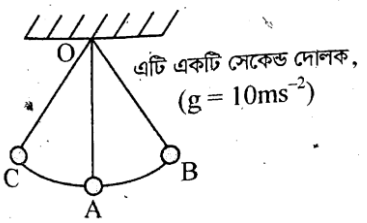
অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৭ ও ১৪৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
30 sec পর্যায়কালবিশিষ্ট সরল ছন্দিত গতিসম্পন্ন একটি কণার গতির সমীকরণ হলো $y = 10 \sin\left(\frac{\pi}{15} t + \delta\right)$

১৪৭. কণাটির কৌণিক কম্পাংক— [ঢা.বো.'২৩]
ক $\frac{\pi}{15}$ rads^{-1} খ $\frac{\pi}{12}$ rads^{-1}
গ $\frac{\pi}{4}$ rads^{-1} ঘ $\frac{\pi}{2}$ rads^{-1}

১৪৮. কণার সর্বোচ্চ বেগ— [ঢা.বো.'২৩]
ক 0.209 ms^{-1} খ 2.09 ms^{-1}
গ 1.04 ms^{-1} ঘ 4.36 ms^{-1}

❑ **নিচের উদ্দীপকের সাহায্যে ১৪৯ ও ১৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



১৪৯. AB দূরত্ব অতিক্রম করতে ববটির কত সময় লাগবে? [য.বো.'২৩]
ক 2s খ 1s
গ 0.75s ঘ 0.5s

১৫০. OB এর দৈর্ঘ্য কত? [য.বো.'২৩]
ক 3.12 m খ 1.01 m
গ 0.992 m ঘ 0.496 m

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫১ ও ১৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
0.01 kg ভরের একটি বস্তু কণা সরলরেখা বরাবর সরল দোলন গতিতে দুলছে। এর দোলনকাল 2 sec, বিস্তার 0.1 m এবং সরণ 0.02 m ।

১৫১. দোলকটির বল ধ্রুবক কত? [চ.বো.'২৩]
ক 0.0465 Nm^{-1} খ 0.0314 Nm^{-1}
গ 0.09854 Nm^{-1} ঘ 0.3944 Nm^{-1}

১৫২. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরণকালে দোলকটির গতিশক্তি ও বিভবশক্তির অনুপাত কত? [চ.বো.'২৩]
ক 0.42 : 1 খ 1 : 0.42
গ 24 : 1 ঘ 1 : 24

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৩ ও ১৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সরল দোলগতি সম্পন্ন একটি কণার সরণ $x = \sqrt{3} \sin 2\pi t$ মিটার।

১৫৩. কণার স্পন্দনের পর্যায়কাল কত? [সি.বো.'২৩]
ক 0.5 sec খ 0.75 sec
গ 1 sec ঘ 2 sec

১৫৪. 1m দূরে কণার গতিশক্তি ও বিভবশক্তির অনুপাত কত? [সি.বো.'২৩]
ক 1 : 2 খ 2 : 1
গ 1 : $\sqrt{3}$ ঘ $\sqrt{3}$: 1

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫৫ ও ১৫৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সরলদোলন গতি সম্পন্ন একটি কণার গতির সমীকরণ Y = 20 sin (ωt + δ) cm, পর্যায়কাল 20 sec এবং আদি সরণ 5 cm.

১৫৫. কণাটির সর্বোচ্চ বেগ কত? [ঢা.বো.'২২]
ক 2π cms^{-1} খ π cms^{-1}
গ $\frac{\pi}{2}$ cms^{-1} ঘ 3π cms^{-1}

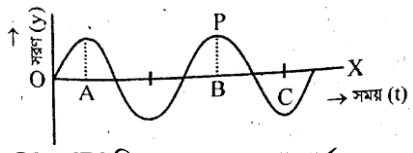
১৫৬. কণাটির আদি দশা কত? [ঢা.বো.'২২]
ক 0° খ 14.48°
গ 28.10° ঘ 180°

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫৭ ও ১৫৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সরল দোলগতিসম্পন্ন একটি কণার সরণ $x = \sqrt{3} \sin 2\pi t$

১৫৭. কণাটির স্পন্দনের পর্যায়কাল কত? [ব.বো.'২২; দি.বো.'২১]
ক 0.5 sec খ 1.0 sec
গ 2.0 sec ঘ 4.0 sec

১৫৮. সাম্যাবস্থান থেকে 1m দূরে কণাটির গতিশক্তি ও বিভবশক্তির অনুপাত— [ব.বো.'২২; দি.বো.'২১]
ক 1 : $\sqrt{3}$ খ $\sqrt{2}$: 1
গ 2 : 1 ঘ 3 : 1

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫৯ ও ১৬০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



১৫৯. 'O' ও 'P' বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দশা পার্থক্য কত? [সি.বো.'২২]
ক $2\pi/2$ খ $5\pi/2$
গ $3\pi/2$ ঘ $7\pi/2$

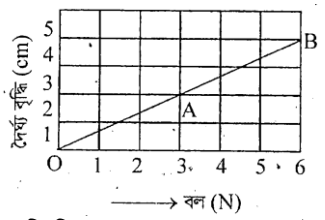
১৬০. চিত্রে P বিন্দুর সাপেক্ষে A ও C বিন্দুর পথ পার্থক্যের অনুপাত কোনটি? [সি.বো.'২২]
ক 2 : 1 খ 3 : 4
গ 3 : 2 ঘ 4 : 3

❑ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬১ ও ১৬২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সরল ছন্দিত গতিতে দোলনরত একটি কণার সর্বোচ্চ বেগ ও সর্বোচ্চ ত্বরণের মান যথাক্রমে 15 cms^{-1} ও 30cms^{-2}।

১৬১. উদ্দীপকের কণাটির পর্যায়কাল কত? [দি.বো.'২২]
ক 0.785 s খ 1.57 s
গ 3.14 s ঘ 6.28 s

১৬২. উদ্দীপকে দোলনরত কণার — [দি.বো.'২২]
i. বিস্তার 7.5 cm ii. সর্বোচ্চ বিস্তারে গতিশক্তি শূন্য
iii. সাম্যাবস্থানে বিভবশক্তি সর্বোচ্চ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের লেখচিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৬৩ ও ১৬৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



লেখচিত্রটিতে একটি স্প্রিং-এ প্রযুক্ত বলের সাথে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

১৬৩. Nm^{-1} এককে স্প্রিং ধ্রুবক কত? [কু.বো.'২১]
ক 2 খ 200
গ 150 ঘ 50

১৬৪. স্প্রিংটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ৩পস হলে স্প্রিং-এ সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত? [কু.বো.'২১]

ক 0.0675 J খ 0.0576 J
গ 0.0275 J ঘ 0.0375 J

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬৫ ও ১৬৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
0.01 kg ভরের একটি বস্তুকণা সরলরেখা বরাবর সরল দোলন গতি অর্জন করে। এর দোলনকাল 2 sec, বিস্তার 0.1m এবং সরণ 0.02m ।

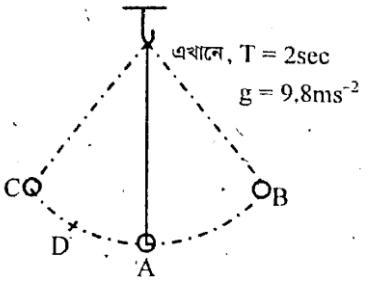
১৬৫. বল ধ্রুবকের মান কত? [ব.বো.'২১]

ক $0.0314\ Nm^{-1}$ খ $0.09865\ Nm^{-1}$
গ $0.02465\ Nm^{-1}$ ঘ $0.3944\ Nm^{-1}$

১৬৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত সময়কালে গতিশক্তি বিভবশক্তির কতগুণ? [ব.বো.'২১]

ক 0.42 খ 2.4
গ 4.2 ঘ 24

❑ উদ্দীপকের আলোকে নিচের ১৬৭ ও ১৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬৭. দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য কত? [সি.বো.'২১]

ক 0.49 m খ 0.99 m
গ 1.03 m ঘ 1.56 m

১৬৮. কোন বিন্দুতে কণাটির বেগ সর্বোচ্চ হবে? [সি.বো.'২১]

ক A খ B
গ C ঘ D

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬৯ ও ১৭০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সরল দোলগতিসম্পন্ন একটি কণার সরণ $x = \sqrt{3}\sin 2\pi t$

১৬৯. কণাটির স্পন্দনের পর্যায়কাল- [দি.বো.'২১]

ক 0.5 sec খ 1 sec
গ 2 sec ঘ 4 sec

১৭০. সাম্যাবস্থান থেকে 1m দূরে কণাটির গতিশক্তি ও বিভবশক্তির অনুপাত— [দি.বো.'২১]

ক $1 : \sqrt{3}$ খ $\sqrt{2} : 1$
গ 2 : 1 ঘ 3 : 1

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একজন শিশু শিশুপার্কের একটি দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে। হঠাৎ তার মাকে দেখে সে দাড়িয়ে গেল।

১৭১. দোলনটির গতি প্রকৃতি কেমন হবে? [রা.বো.'১৯]

ক ধীরে চলবে খ দ্রুত চলবে
গ থেকে যাবে ঘ প্রথমে দ্রুত এবং পরে ধীরে চলবে

❑ নিচের উদ্দীপকটি আলোকে ১৭২ ও ১৭৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সরল দোল গতিসম্পন্ন একটি কণার সরণ $x = \sqrt{4}\sin 4\pi t$ মিটার।

১৭২. কণাটির স্পন্দনের পর্যায়কাল কত? [ব.বো.'১৯]

ক 0.5 sec খ 1 sec
গ 2 sec ঘ 4π sec

১৭৩. সাম্যাবস্থান থেকে 2 m দুরে কণাটির- [ব.বো.'১৯]

i. গতিশক্তি সর্বোচ্চ ii. বিভবশক্তি সর্বোচ্চ
iii. মোটশক্তি = বিভবশক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৭৪ ও ১৭৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
0.01kg ভরের একটি বস্তুকণা সরলরেখা বরাবর সরল দোলনগতি অর্জন করে। এর দোলনকাল 2sec, বিস্তার 0.1m এবং সরণ 0.02m।

১৭৪. বল ধ্রুবকের মান কত? [রা.বো.'১৭]

ক $0.0314\ Nm^{-1}$ খ $0.09854\ Nm^{-1}$
গ $0.02465\ Nm^{-1}$ ঘ $0.03944\ Nm^{-1}$

১৭৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরণকালে গতিশক্তি বিভবশক্তির কত গুণ হবে? [রা.বো.'১৭]

ক 0.42 গুণ খ 2.4 গুণ
গ 4.2 গুণ ঘ 24 গুণ

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৭৬ ও ১৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সরল ছন্দিত গতিসম্পন্ন কণার সমীকরণ $y = 10\sin\left(\frac{\pi t}{T} + \frac{\pi}{4}\right)$, যার পর্যায় কাল 5sec ।

১৭৬. 1.25 sec এ কণাটির সরণ কত একক হবে? [দি.বো.'১৭]

ক 6 একক খ 10 একক
গ 12 একক ঘ 18 একক

১৭৭. কণাটির— [দি.বো.'১৭]

i. আদি দশা $\frac{\pi}{4}$ ii. কম্পাংক 0.1 Hz
iii. বিস্তার 7 একক
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৮ ও ১৭৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি সরল দোলকের সুতার দৈর্ঘ্য 79.2 cm এবং ববের ব্যাসার্ধ 0.8 cm। (অভিকর্ষজ ত্বরণ $9.8\ ms^{-2}$)।

১৭৮. উক্ত দোলকটির দোলনকাল কত? [ব.বো.'১৭]

ক 0.5077 s খ 0.5129 s
গ 0.8976 s ঘ 1.7952 s

১৭৯. উক্ত দোলককে সেকেন্ড দোলকে পরিণত করলে- [ব.বো.'১৭]

i. দোলকটি দ্রুত চলবে ii. দোলনকাল 2 sec হবে
iii. সুতার দৈর্ঘ্য 19.29 cm বৃদ্ধি করতে হবে।
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮০ ও ১৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সরলদোলকের বিস্তার A এবং দোলনকাল. T, দোলকটি $x = \frac{A}{2}$ সরণের সময়কাল t সেকেন্ড।

১৮০. দোলকটির সর্বোচ্চ বেগ– [চ.বো.'১৭]

ক $\frac{2\pi}{T}$ খ $\frac{2\pi A}{T}$
গ $\frac{\pi A}{T}$ ঘ $\frac{\pi A}{2T}$

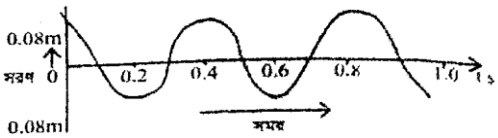
১৮১. উদ্দীপকের সময়কাল t = কত? [চ.বো.'১৭]

ক $\frac{T}{2}$ খ $\frac{T}{4}$
গ $\frac{T}{8}$ ঘ $\frac{T}{12}$

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮২ ও ১৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি স্প্রিং এর উপরের প্রান্ত আটকানো এবং অপর প্রান্তে 0.25 kg ভরের একটি গোলক ঝুলানো আছে। গোলকটিকে সাম্যাবস্থা হতে 0.08m উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দেয়া হল।

স্প্রিং এর গতির সরণ বনাম সময় গ্রাফটি নিচে দেয়া হল:

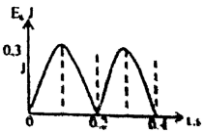


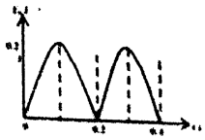
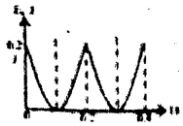
১৮২. গোলকটির সর্বোচ্চ ত্বরণের মান কত? [কু.বো.'১৬]

ক $\frac{\pi^2}{4}$ ms^{-2} খ π^2 ms^{-2}

গ $2\pi^2$ ms^{-2} ঘ $4\pi^2$ ms^{-2}

১৮৩. গতিশক্তির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান বনাম সময়সূচক গ্রাফ কোনটি? [কু.বো.'১৬]

ক 
খ

গ 
ঘ 

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

একটি সেকেন্ডে দোলকের সিলিন্ডার আকৃতির বব পানিপূর্ণ অবস্তায় আছে। বরের দৈর্ঘ্য 8cm।

১৮৪. একটি সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য– [য.বো.'১৬]

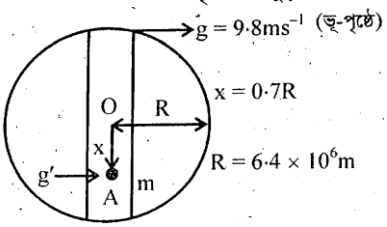
অথবা, দোলকটির কার্যকর দৈর্ঘ্য কত? [ব.বো.'১৫]

ক 95 cm খ 99 cm

গ 103 cm ঘ 107 cm

❑ **চিত্রের নির্দেশনার আলোকে ১৮৫ ও ১৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

চিত্রে m ভরের একটি বস্তু পৃথিবীর সুড়ঙ্গ দিয়ে চলছে।



১৮৫. বস্তুটির গতির ধরন — [ব.বো.'১৬]

ক রৈখিক খ বক্র

গ দোলন ঘ ঘূর্ণন

১৮৬. A বিন্দুতে অভিকর্ষ ত্বরণের মান — [ব.বো.'১৬]

ক 2.94ms^{-2} খ 3.00ms^{-2}

গ 6.86ms^{-2} ঘ 9.8ms^{-2}

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮৭ ও ১৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

একটি সেকেন্ডে দোলকের সিলিন্ডার আকৃতির বব পানি পূর্ণ অবস্থায় আছে। ববের দৈর্ঘ্য 8cm।

১৮৭. একটি সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য— [য.বো.১৬।

ক 95 cm খ 99 cm

গ 103 cm ঘ 07 cm

১৮৮. ববটির অর্ধেক খালি করলে, এই ক্ষেত্রে দোলনকাল হবে—[য.বো.১৬।

ক 1.99 সে. খ 2 সে.

গ 2.01 সে. ঘ 2.03 সে.